

2.5 曲线论基本定理

2.5 曲线论基本定理

技术处理上难度不大但是非常繁琐，关键还是把基本定理的分析实质弄清楚

已经知道弧长，曲率，挠率是曲线的不变量，

已经知道弧长，曲率，挠率是曲线的不变量，反过来，这三个不变量是否能把所有的正则曲线分类？

已经知道弧长，曲率，挠率是曲线的不变量，反过来，这三个不变量是否能把所有的正则曲线分类？即我们要回答如下两个问题：

1. 任意给定两个函数 $f(s) \geq 0$, $g(s)$, 能否找到一条曲线恰好以 $f(s) \geq 0$, $g(s)$ 作为自己的曲率和挠率？

已经知道弧长，曲率，挠率是曲线的不变量，反过来，这三个不变量是否能把所有的正则曲线分类？即我们要回答如下两个问题：

1. 任意给定两个函数 $f(s) \geq 0$, $g(s)$, 能否找到一条曲线恰好以 $f(s) \geq 0$, $g(s)$ 作为自己的曲率和挠率？
2. 弧长，曲率，挠率是否能完全确定一条曲线的形状？

已经知道弧长，曲率，挠率是曲线的不变量，反过来，这三个不变量是否能把所有的正则曲线分类？即我们要回答如下两个问题：

1. 任意给定两个函数 $f(s) \geq 0$, $g(s)$, 能否找到一条曲线恰好以 $f(s) \geq 0$, $g(s)$ 作为自己的曲率和挠率？
2. 弧长，曲率，挠率是否能完全确定一条曲线的形状？

简而言之，即曲线对于给定曲率和挠率是否存在和唯一。

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$|\vec{\alpha}(s)|=1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)|=\kappa(s)$$

$$\frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2}=\tau(s)$$

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$|\vec{\alpha}(s)|=1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)|=\kappa(s)$$

$$\frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2}=\tau(s)$$

这一方程太过复杂，

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned} |\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s) \end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s) \end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

那么如何使用 Frenet 公式来得到 Frenet 标架场的存在唯一性？

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

那么如何使用 Frenet 公式来得到 Frenet 标架场的存在唯一性？这要回到 Frenet 公式的本质。

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned} |\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s) \end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s) \vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s) \vec{\alpha}(s) + \tau(s) \vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s) \vec{\beta}(s) \end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

那么如何使用 Frenet 公式来得到 Frenet 标架场的存在唯一性？这要回到 Frenet 公式的本质。Frenet 公式就是一个

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

那么如何使用 Frenet 公式来得到 Frenet 标架场的存在唯一性？这要回到 Frenet 公式的本质。Frenet 公式就是一个齐次线性常微分方程组，

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

那么如何使用 Frenet 公式来得到 Frenet 标架场的存在唯一性？这要回到 Frenet 公式的本质。Frenet 公式就是一个齐次线性常微分方程组，而且是

如果直接聚焦于曲线自身，则曲线在固定弧长，曲率，挠率的前提下，存在唯一性等价于求解

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

这一方程太过复杂，我们转而利用 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

如果曲线确定，一般而言 Frenet 标架也确定；更重要的是，反过来看，当 Frenet 标架确定时，曲线也确定。曲线的存在唯一性就转化为了 Frenet 标架的存在唯一性。

那么如何使用 Frenet 公式来得到 Frenet 标架场的存在唯一性？这要回到 Frenet 公式的本质。Frenet 公式就是一个齐次线性常微分方程组，而且是 $3 \times 3 = 9$ 阶的。

Frenet 标架的存在唯一性，某种意义上就是常微分方程的解的存在唯一性。

Frenet 标架的存在唯一性，某种意义上就是常微分方程的解的存在唯一性。

一言蔽之：曲线 $\rightarrow$ Frenet 标架 $\rightarrow$ 常微分方程

注意到

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

是线性方程组,

注意到

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？唯一性没有问题，有问题的是存在性。

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s=0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s=0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。我们真实需要的解还有着额外的几何意义：

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。我们真实需要的解还有着额外的几何意义：要求 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 始终构成右手单位正交标架。

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s=0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。我们真实需要的解还有着额外的几何意义：要求 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 始终构成右手单位正交标架。也就是说，理论上该方程组还有**额外的限制条件**，

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。我们真实需要的解还有着额外的几何意义：要求 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 始终构成右手单位正交标架。也就是说，理论上该方程组还有**额外的限制条件**，整个问题是一个超定 (overdetermined) 方程组。

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。我们真实需要的解还有着额外的几何意义：要求 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 始终构成右手单位正交标架。也就是说，理论上该方程组还有**额外的限制条件**，整个问题是一个超定 (overdetermined) 方程组。

方程组超定的话，唯一性并不受影响，

注意到

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s) \\ \vec{\gamma}'(s) &= -\tau(s)\vec{\beta}(s)\end{aligned}$$

是线性方程组，由 Picard 存在唯一定理，给定初值后方程的解是唯一的。也就是说如果我们在 $s = 0$ 点，给定一个正交的标架 $\{\vec{\alpha}(0), \vec{\beta}(0), \vec{\gamma}(0)\}$ ，则方程组有解且唯一。

是不是就证好了？ 唯一性没有问题，有问题的是存在性。依据常微分理论，有解 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 。但是此时的解仅仅是 9 个函数而已。我们真实需要的解还有着额外的几何意义：要求 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 始终构成右手单位正交标架。也就是说，理论上该方程组还有**额外的限制条件**，整个问题是一个超定 (overdetermined) 方程组。

方程组超定的话，唯一性并不受影响，同时，超定也不意味着方程组一定没有解，存在性需要进一步探讨。

存在性的证明

存在性的证明

证明的基本想法还是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

存在性的证明

证明的基本想法还是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

证明：

存在性的证明

证明的基本想法还是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

证明： Step1, 说明仅满足微分方程的解的存在性。

存在性的证明

证明的基本想法还是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

证明：Step1，说明仅满足微分方程的解的存在性。设方程组的解的形式为向量函数 $\mathbf{e}_1(s)$, $\mathbf{e}_2(s)$, $\mathbf{e}_3(s)$ （实际上是 3×3 个数量函数）。

存在性的证明

证明的基本想法还是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

证明：Step1，说明仅满足微分方程的解的存在性。设方程组的解的形式为向量函数 $\mathbf{e}_1(s)$, $\mathbf{e}_2(s)$, $\mathbf{e}_3(s)$ (实际上是 3×3 个数量函数)。则 Frenet 公式可写为常微分方程组：

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

存在性的证明

证明的基本想法还是以常微分方程组的解的存在性为出发点，进而验证超定的条件也满足。

证明：Step1，说明仅满足微分方程的解的存在性。设方程组的解的形式为向量函数 $\mathbf{e}_1(s)$, $\mathbf{e}_2(s)$, $\mathbf{e}_3(s)$ (实际上是 3×3 个数量函数)。则 Frenet 公式可写为常微分方程组：

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

根据常微分方程理论，给定任意一组初值， $\mathbf{e}_1^0$, $\mathbf{e}_2^0$, $\mathbf{e}_3^0$ ，上述方程有唯一一组解 $\mathbf{e}_1(s)$, $\mathbf{e}_2(s)$, $\mathbf{e}_3(s)$ 满足初始条件 $\mathbf{e}_i(0) = \mathbf{e}_i^0$ 。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds}$$

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} = \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds}$$

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\begin{aligned}\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} &= \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)\mathbf{e}_2(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) - \kappa(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_1(s) + \tau(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_3(s)\end{aligned}$$

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\begin{aligned}\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} &= \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)\mathbf{e}_2(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) - \kappa(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_1(s) + \tau(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_3(s)\end{aligned}$$

这里只能得到在 $s = 0$ 点的导数值为零。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\begin{aligned}\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} &= \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)\mathbf{e}_2(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) - \kappa(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_1(s) + \tau(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_3(s)\end{aligned}$$

这里只能得到在 $s = 0$ 点的导数值为零。在 $s > 0$ 时事先并不知道 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是否为单位正交标架,

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\begin{aligned}\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} &= \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)\mathbf{e}_2(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) - \kappa(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_1(s) + \tau(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_3(s)\end{aligned}$$

这里只能得到在 $s = 0$ 点的导数值为零。在 $s > 0$ 时事先并不知道 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是否为单位正交标架, 故也无法判断是否为零。

Step2, 取初值 $\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$ 为一个正交标架, 并验证之前得到的解 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 确实构成右手单位正交标架。

先来证明正交性。

比如, 我们希望说明 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) = 0$ 。自然的想法:

$$\begin{aligned}\frac{d(\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s))}{ds} &= \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) + \mathbf{e}_1(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)\mathbf{e}_2(s) \cdot \mathbf{e}_2(s) - \kappa(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_1(s) + \tau(s)\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_3(s)\end{aligned}$$

这里只能得到在 $s = 0$ 点的导数值为零。在 $s > 0$ 时事先并不知道 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是否为单位正交标架, 故也无法判断是否为零。

对单个 $\mathbf{e}_1(s) \cdot \mathbf{e}_2(s)$ 求导行不通, 我们需要整体地处理, 从更高的视角来证明。

为了书写简便，令

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

为了书写简便，令

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

同时将 $\mathbf{e}_i(s)$ 写成行向量，记

$$Q(s) = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

是个 3×3 的矩阵（函数）。

为了书写简便，令

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

同时将 $\mathbf{e}_i(s)$ 写成行向量，记

$$Q(s) = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

是个 3×3 的矩阵（函数）。此时，Frenet 公式变为：

$$\frac{dQ(s)}{ds} = A(s)Q(s) \quad (1)$$

为了书写简便，令

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

同时将 $\mathbf{e}_i(s)$ 写成行向量，记

$$Q(s) = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

是个 3×3 的矩阵（函数）。此时，Frenet 公式变为：

$$\frac{dQ(s)}{ds} = A(s)Q(s) \quad (1)$$

标架场 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 的正交性，等价于

为了书写简便，令

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

同时将 $\mathbf{e}_i(s)$ 写成行向量，记

$$Q(s) = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1(s) \\ \mathbf{e}_2(s) \\ \mathbf{e}_3(s) \end{pmatrix}$$

是个 3×3 的矩阵（函数）。此时，Frenet 公式变为：

$$\frac{dQ(s)}{ds} = A(s)Q(s) \quad (1)$$

标架场 $\{\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 的正交性，等价于 $Q(s)$ 为正交矩阵。

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下, 证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下, 证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$, 有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\frac{\mathrm{d}P(s)}{\mathrm{d}s} =$$

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下, 证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$, 有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\frac{dP(s)}{ds} = \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds}$$

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下，证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$ ，有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned}\frac{dP(s)}{ds} &= \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s)\end{aligned}$$

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下，证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$ ，有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P(s)}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{d}Q(s)}{\mathrm{d}s}Q^T(s) + Q(s)\frac{\mathrm{d}Q^T(s)}{\mathrm{d}s} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s) \\ &= A(s)P(s) - P(s)A(s)\end{aligned}$$

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下，证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$ ，有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned}\frac{dP(s)}{ds} &= \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s) \\ &= A(s)P(s) - P(s)A(s)\end{aligned}$$

对于上述线性常微分方程组，可以观察出 $P(s) \equiv \text{Id}$ 为它的一个解。

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下，证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$ ，有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned}\frac{dP(s)}{ds} &= \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s) \\ &= A(s)P(s) - P(s)A(s)\end{aligned}$$

对于上述线性常微分方程组，可以观察出 $P(s) \equiv \text{Id}$ 为它的一个解。然而初值确定后，解是唯一的，它只能有这一个唯一的解。

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下，证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$ ，有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned}\frac{dP(s)}{ds} &= \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s) \\ &= A(s)P(s) - P(s)A(s)\end{aligned}$$

对于上述线性常微分方程组，可以观察出 $P(s) \equiv \text{Id}$ 为它的一个解。然而初值确定后，解是唯一的，它只能有这一个唯一的解。故必然有 $P(s) \equiv \text{Id}$ ，

即要在 $Q(0)Q^T(0) = \text{Id}$ 的前提下，证明 $Q(s)Q^T(s) = \text{Id}$ 。令 $P(s) = Q(s)Q^T(s)$ ，有 $P(0) = \text{Id}$ 且

$$\begin{aligned}\frac{dP(s)}{ds} &= \frac{dQ(s)}{ds}Q^T(s) + Q(s)\frac{dQ^T(s)}{ds} \\ &= A(s)Q(s)Q^T(s) + Q(s)Q^T(s)A^T(s) \\ &= A(s)P(s) - P(s)A(s)\end{aligned}$$

对于上述线性常微分方程组，可以观察出 $P(s) \equiv \text{Id}$ 为它的一个解。然而初值确定后，解是唯一的，它只能有这一个唯一的解。故必然有 $P(s) \equiv \text{Id}$ ，正交性得证。

再来证明右手系,

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

实际上，不需要使用正交性和连续性，可直接利用

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

实际上，不需要使用正交性和连续性，可直接利用求导证明右手性。

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

实际上，不需要使用正交性和连续性，可直接利用求导证明右手性。

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} =$$

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

实际上，不需要使用正交性和连续性，可直接利用求导证明右手性。

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q'_{21} & q'_{22} & q'_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q'_{31} & q'_{32} & q'_{33} \end{vmatrix} \quad (2)$$

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

实际上，不需要使用正交性和连续性，可直接利用求导证明右手性。

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q'_{21} & q'_{22} & q'_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q'_{31} & q'_{32} & q'_{33} \end{vmatrix} \quad (2)$$

此时，根据方程(1)，有

$$(q'_{11} \quad q'_{12} \quad q'_{13}) = (a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13}) \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix}$$

再来证明右手系，即 $|Q(s)| = 1$ 。实际上，一旦证明了正交性， $|Q(s)|$ 只能等于 ± 1 。但 $|Q(s)|$ 是连续的，而且 $|Q(0)| = 1$ ，故 $|Q(s)| \equiv 1$

实际上，不需要使用正交性和连续性，可直接利用求导证明右手性。

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q'_{21} & q'_{22} & q'_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q'_{31} & q'_{32} & q'_{33} \end{vmatrix} \quad (2)$$

此时，根据方程(1)，有

$$\begin{pmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix}$$

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q|$$

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算,

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q|$$

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\text{tr}A = 0$,

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\text{tr}A = 0$ ，从而 $|Q(s)|$ 为常数。

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \operatorname{tr} A |Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\operatorname{tr} A = 0$ ，从而 $|Q(s)|$ 为常数。

又 $Q(0) = 1$ ，故 $Q(s) \equiv 1$ ，

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\text{tr}A = 0$ ，从而 $|Q(s)|$ 为常数。

又 $Q(0) = 1$ ，故 $Q(s) \equiv 1$ ，必为右手标架。

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\text{tr}A = 0$ ，从而 $|Q(s)|$ 为常数。

又 $Q(0) = 1$ ，故 $Q(s) \equiv 1$ ，必为右手标架。

也从几何角度出发证明，考虑标架三个基向量的混合积的导数，

进而

$$\begin{vmatrix} q'_{11} & q'_{12} & q'_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{33} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} |Q| = a_{11}|Q|$$

方程(2)右端中剩余的两个行列式可以类似地计算，最终有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = a_{11}|Q| + a_{22}|Q| + a_{33}|Q| = \text{tr}A|Q|$$

不要忘记矩阵 A 是一个非常特殊的矩阵， $\text{tr}A = 0$ ，从而 $|Q(s)|$ 为常数。

又 $Q(0) = 1$ ，故 $Q(s) \equiv 1$ ，必为右手标架。

也从几何角度出发证明，考虑标架三个基向量的混合积的导数，与行列式求导本质相同。

处理行列式求导更一般的方法

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式,

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式, 则

$$\frac{d|Q(s)|}{ds}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式, 则

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式, 则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\ &= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds})\end{aligned}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式, 则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式, 则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立,

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式, 则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立, 在偏微分方程, 几何分析中使用的非常频繁。

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式，则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立，在偏微分方程，几何分析中使用的非常频繁。

将方程(1)带入上面的公式，继续计算有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式，则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立，在偏微分方程，几何分析中使用的非常频繁。

将方程(1)带入上面的公式，继续计算有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij} = \sum_{i,j} \left(\sum_{k=1}^3 a_{ik} q_{kj} \right) Q_{ij}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式，则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立，在偏微分方程，几何分析中使用的非常频繁。

将方程(1)带入上面的公式，继续计算有

$$\frac{d|Q(s)|}{ds} = \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij} = \sum_{i,j} \left(\sum_{k=1}^3 a_{ik} q_{kj} \right) Q_{ij} = \sum_{i,j,k} a_{ik} q_{kj} Q_{ij}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式，则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立，在偏微分方程，几何分析中使用的非常频繁。

将方程(1)带入上面的公式，继续计算有

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij} = \sum_{i,j} \left(\sum_{k=1}^3 a_{ik} q_{kj} \right) Q_{ij} = \sum_{i,j,k} a_{ik} q_{kj} Q_{ij} \\&= \sum_{i,k} a_{ik} \left(\sum_{j=1}^3 q_{kj} Q_{ij} \right)\end{aligned}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式，则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立，在偏微分方程，几何分析中使用的非常频繁。

将方程(1)带入上面的公式，继续计算有

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij} = \sum_{i,j} \left(\sum_{k=1}^3 a_{ik} q_{kj} \right) Q_{ij} = \sum_{i,j,k} a_{ik} q_{kj} Q_{ij} \\&= \sum_{i,k} a_{ik} \left(\sum_{j=1}^3 q_{kj} Q_{ij} \right) = \sum_{i,k} a_{ik} |Q(s)| \delta_i^k\end{aligned}$$

处理行列式求导更一般的方法

记 Q_{ij} 为 q_{ij} 的代数余子式，则

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \frac{d \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} q_{3i_3}}{ds} \\&= \sum ((-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} \frac{dq_{1i_1}}{ds} q_{2i_2} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} \frac{dq_{2i_2}}{ds} q_{3i_3} + (-1)^{\tau(i_1 i_2 i_3)} q_{1i_1} q_{2i_2} \frac{dq_{3i_3}}{ds}) \\&= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij}\end{aligned}$$

这样的处理方法对任意阶数的行列式均成立，在偏微分方程，几何分析中使用的非常频繁。

将方程(1)带入上面的公式，继续计算有

$$\begin{aligned}\frac{d|Q(s)|}{ds} &= \sum_{i,j} \frac{dq_{ij}}{ds} Q_{ij} = \sum_{i,j} \left(\sum_{k=1}^3 a_{ik} q_{kj} \right) Q_{ij} = \sum_{i,j,k} a_{ik} q_{kj} Q_{ij} \\&= \sum_{i,k} a_{ik} \left(\sum_{j=1}^3 q_{kj} Q_{ij} \right) = \sum_{i,k} a_{ik} |Q(s)| \delta_i^k = \sum_{i=1}^3 a_{ii} |Q(s)| = \text{tr} A |Q(s)|\end{aligned}$$

对超定方程有解的理解

对超定方程有解的理解

- 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。

对超定方程有解的理解

- 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- ▶ 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ ）做 Schimidt 正交化的根本原因。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- ▶ 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ ）做 Schmidt 正交化的根本原因。因为分析上，以反对称矩阵为系数的常微分方程会保持正交标架（而一般的常微分方程并不会“保持”普通的仿射标架）。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4, 11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- ▶ 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ ）做 Schmidt 正交化的根本原因。因为分析上，以反对称矩阵为系数的常微分方程会保持正交标架（而一般的常微分方程并不会“保持”普通的仿射标架）。进而，保持正交标架又会自动导出曲线自动为弧长参数。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4，11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- ▶ 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ ）做 Schimt 正交化的根本原因。因为分析上，以反对称矩阵为系数的常微分方程会保持正交标架（而一般的常微分方程并不会“保持”普通的仿射标架）。进而，保持正交标架又会自动导出曲线自动为弧长参数。

所谓“刚好”，其实也不是偶然，几何中的微分方程往往都有这样的特点。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4，11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- ▶ 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ ）做 Schimt 正交化的根本原因。因为分析上，以反对称矩阵为系数的常微分方程会保持正交标架（而一般的常微分方程并不会“保持”普通的仿射标架）。进而，保持正交标架又会自动导出曲线自动为弧长参数。

所谓“刚好”，其实也不是偶然，几何中的微分方程往往都有这样的特点。也就是说几何属性往往要求解有更多的“对称性”，然而由于方程本身就是从几何中来的，方程本身就是“对称”的。

对超定方程有解的理解

- ▶ 回忆，习题 2.4，11 题，单位正交标架场的方程系数均是反对称的。实际上反过来也成立。
- ▶ 对于普通的超定方程，当然不一定有满足条件的解。可是由于这一方程的系数的矩阵是反对称的，所以刚好可以保持初始正交标架的定向和正交性。
- ▶ 这也是我们为什么选取 Frenet 标架（对 $\vec{r}(t), \vec{r}'(t), \vec{r}''(t)$ ）做 Schimt 正交化的根本原因。因为分析上，以反对称矩阵为系数的常微分方程会保持正交标架（而一般的常微分方程并不会“保持”普通的仿射标架）。进而，保持正交标架又会自动导出曲线自动为弧长参数。

所谓“刚好”，其实也不是偶然，几何中的微分方程往往都有这样的特点。也就是说几何属性往往要求解有更多的“对称性”，然而由于方程本身就是从几何中来的，方程本身就是“对称”的。这些解所要求的“更多”的特性也往往能够根据方程的特殊性自然得到。

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。这种方法非常重要，在之后的偏微分方程中也是有广泛的应用。

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。这种方法非常重要，在之后的偏微分方程中也是有广泛的应用。

假定两组标架场 $\vec{\alpha}_1(s), \vec{\beta}_1(s), \vec{\gamma}_1(s)$ 和 $\vec{\alpha}_2(s), \vec{\beta}_2(s), \vec{\gamma}_2(s)$ 在 $s = 0$ 处相同，且满足同样的 Frenet 运动公式。

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。这种方法非常重要，在之后的偏微分方程中也是有广泛的应用。

假定两组标架场 $\vec{\alpha}_1(s), \vec{\beta}_1(s), \vec{\gamma}_1(s)$ 和 $\vec{\alpha}_2(s), \vec{\beta}_2(s), \vec{\gamma}_2(s)$ 在 $s = 0$ 处相同，且满足同样的 Frenet 运动公式。

首先定义能量泛函

$$f(s) = |\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)|^2 + |\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)|^2 + |\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)|^2$$

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。这种方法非常重要，在之后的偏微分方程中也是有广泛的应用。

假定两组标架场 $\vec{\alpha}_1(s), \vec{\beta}_1(s), \vec{\gamma}_1(s)$ 和 $\vec{\alpha}_2(s), \vec{\beta}_2(s), \vec{\gamma}_2(s)$ 在 $s = 0$ 处相同，且满足同样的 Frenet 运动公式。

首先定义能量泛函

$$f(s) = |\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)|^2 + |\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)|^2 + |\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)|^2$$

由条件可知 $f(0) = 0$ 。

唯一性的证明

唯一性的证明可以完全利用常微分方程中已有的理论。事实上，即便完全没有学过常微分方程，也可以用另外一种方法证明唯一性，即所谓的**能量方法**。这种方法非常重要，在之后的偏微分方程中也是有广泛的应用。

假定两组标架场 $\vec{\alpha}_1(s), \vec{\beta}_1(s), \vec{\gamma}_1(s)$ 和 $\vec{\alpha}_2(s), \vec{\beta}_2(s), \vec{\gamma}_2(s)$ 在 $s = 0$ 处相同，且满足同样的 Frenet 运动公式。

首先定义能量泛函

$$f(s) = |\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)|^2 + |\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)|^2 + |\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)|^2$$

由条件可知 $f(0) = 0$ 。

其次计算能量泛函的导数

$$\frac{1}{2} \frac{df(s)}{ds}$$

其次计算能量泛函的导数

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \frac{df(s)}{ds} &= \kappa(s)(\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \cdot (\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)) \\ &\quad - \kappa(s)(\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)) \cdot (\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) + \tau(s)(\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)) \cdot (\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \\ &\quad - \tau(s)(\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \cdot (\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s))\end{aligned}$$

其次计算能量泛函的导数

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \frac{df(s)}{ds} &= \kappa(s)(\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \cdot (\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)) \\ &\quad - \kappa(s)(\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)) \cdot (\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) + \tau(s)(\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)) \cdot (\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \\ &\quad - \tau(s)(\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \cdot (\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)) = 0\end{aligned}$$

其次计算能量泛函的导数

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \frac{df(s)}{ds} &= \kappa(s)(\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \cdot (\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)) \\ &\quad - \kappa(s)(\vec{\alpha}_1(s) - \vec{\alpha}_2(s)) \cdot (\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) + \tau(s)(\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)) \cdot (\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \\ &\quad - \tau(s)(\vec{\beta}_1(s) - \vec{\beta}_2(s)) \cdot (\vec{\gamma}_1(s) - \vec{\gamma}_2(s)) = 0\end{aligned}$$

从而可得 $f(s) \equiv 0$ ，进而两曲线的 Frenet 标架完全重合。

能量方法的优点

能量方法的优点

完全不依赖解的存在性，更不需要 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 的单位正交性质。

目前为止，我们实际上证明了 Frenet 标架的存在唯一性：

命题：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) \geq 0$, $\tau(s)$ ，以及正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，则存在唯一一组标架场 $\{\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$ ， $s \in [0, a]$ ，使得

1. 标架场在初始点 $s = 0$ 处恰为 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ；
2. 标架场满足 Frenet 运动公式，运动公式中的系数恰为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 。

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}(s) = \vec{\alpha}(s)$,

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$ ，于是

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt$$

完全确定。

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$ ，于是

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt$$

完全确定。

如果给出的是空间中另外一点 $\vec{q}$ ，以及正交标架 $\{q; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$ ，于是

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt$$

完全确定。

如果给出的是空间中另外一点 $\vec{q}$ ，以及正交标架 $\{q; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，那么

$$\vec{r}(s) = \vec{q} + \int_0^s \tilde{\alpha}(t) dt$$

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$ ，于是

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt$$

完全确定。

如果给出的是空间中另外一点 $\vec{q}$ ，以及正交标架 $\{q; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，那么

$$\tilde{r}(s) = \vec{q} + \int_0^s \tilde{\alpha}(t) dt$$

曲线的形状仍然是相同的，但是“位置”和“指向”不同。

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$ ，于是

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt$$

完全确定。

如果给出的是空间中另外一点 $\vec{q}$ ，以及正交标架 $\{q; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，那么

$$\tilde{r}(s) = \vec{q} + \int_0^s \tilde{\alpha}(t) dt$$

曲线的形状仍然是相同的，但是“位置”和“指向”不同。

为了严格说明位置不同但形状相同，我们需要引入**刚体运动**的概念。

最后，我们由 Frenet 标架的存在唯一性来导出曲线的基本定理。

在 Frenet 标架的存在唯一性中，除了要求给出不变量弧长，曲率，挠率外，还需要同时给定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处正交标架 $\{\vec{p}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。此时， $\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$ ，于是

$$\vec{r}(s) = \vec{p} + \int_0^s \vec{\alpha}(t) dt$$

完全确定。

如果给出的是空间中另外一点 $\vec{q}$ ，以及正交标架 $\{q; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，那么

$$\tilde{r}(s) = \vec{q} + \int_0^s \tilde{\alpha}(t) dt$$

曲线的形状仍然是相同的，但是“位置”和“指向”不同。

为了严格说明位置不同但形状相同，我们需要引入**刚体运动**的概念。简单地讲，刚体运动可以视为一个平移加转动（保持定向），即 $\sigma(\vec{r}) = T\vec{r} + \vec{p}_0$ ，其中 T 为 E^3 上的保定向的正交变换。

注意：刚体运动并非右手直角坐标系之间的坐标变换，虽然他们的表达式非常相似。

注意：刚体运动并非右手直角坐标系之间的坐标变换，虽然他们的表达式非常相似。它是空间到空间的一个映射，会改变点的位置。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出曲线论基本定理：

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步，如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件，则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步，如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件，则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

简述证明思路。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步，如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件，则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

简述证明思路。

首先，取定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处的一个单位正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。根据命题，存在一条从 $\vec{p}$ 点出发的曲线 $\vec{r}_1(s)$ 满足题设中的曲率和挠率条件，且在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架就是 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步，如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件，则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

简述证明思路。

首先，取定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处的一个单位正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。根据命题，存在一条从 $\vec{p}$ 点出发的曲线 $\vec{r}_1(s)$ 满足题设中的曲率和挠率条件，且在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架就是 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。

其次，假定有曲线 $\vec{r}_2(s)$ 的曲率和挠率也满足条件。不妨设 $\vec{r}_2(0) = \vec{q}$ ，且曲线 $\vec{r}_2(s)$ 在 $\vec{q}$ 点一点处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步，如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件，则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

简述证明思路。

首先，取定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处的一个单位正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。根据命题，存在一条从 $\vec{p}$ 点出发的曲线 $\vec{r}_1(s)$ 满足题设中的曲率和挠率条件，且在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架就是 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。

其次，假定有曲线 $\vec{r}_2(s)$ 的曲率和挠率也满足条件。不妨设 $\vec{r}_2(0) = \vec{q}$ ，且曲线 $\vec{r}_2(s)$ 在 $\vec{q}$ 点一点处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。对曲线 $\vec{r}_1(s)$ 做特定的刚体运动变换 σ ，其中 T 将 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 映为 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ， $\vec{p}_0 = \vec{q} - \vec{p}$ 。

有了刚体运动的概念，我们就可以导出**曲线论基本定理**：

定理：任意给定两个 $[0, a]$ 区间上的连续可微函数 $\kappa(s) > 0$, $\tau(s)$ ，则存在一条正则参数曲线 $\vec{r}_1(s)$, $s \in [0, a]$ ，以 s 为弧长参数，并以 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 为它的曲率和挠率。更进一步，如果有另外一条曲线 $\vec{r}_2(s)$ 也满足这样的条件，则曲线 $\vec{r}_1(s)$ 和 $\vec{r}_2(s)$ 相差一个刚体运动。

简述证明思路。

首先，取定空间中一点 $\vec{p}$ ，以及 $\vec{p}$ 点处的一个单位正交标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。根据命题，存在一条从 $\vec{p}$ 点出发的曲线 $\vec{r}_1(s)$ 满足题设中的曲率和挠率条件，且在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架就是 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。

其次，假定有曲线 $\vec{r}_2(s)$ 的曲率和挠率也满足条件。不妨设 $\vec{r}_2(0) = \vec{q}$ ，且曲线 $\vec{r}_2(s)$ 在 $\vec{q}$ 点一点处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。对曲线 $\vec{r}_1(s)$ 做特定的刚体运动变换 σ ，其中 T 将 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 映为 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ， $\vec{p}_0 = \vec{q} - \vec{p}$ 。记 $\tilde{r}_1(s) = \sigma(\vec{r}_1(s))$ 。

最后，可以验证，曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 在 q 点处的 Frenet 标架也是 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，根据命题中标架场的唯一性，可知曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 和 $\tilde{r}_2(s)$ 完全重合。

最后，可以验证，曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 在 q 点处的 Frenet 标架也是 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，根据命题中标架场的唯一性，可知曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 和 $\tilde{r}_2(s)$ 完全重合。

推论：设 $\vec{r}_1(t)$ 和 $\vec{r}_2(u)$ 是两条正则参数曲线，曲率处处不为零。如果存在三次以上的连续可微函数 $u = \lambda(t)$, $\lambda'(t) \neq 0$ ，使得

$$s_1(t) = s_2(\lambda(t)), \kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t)), \tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t))$$

则有一个刚体运动 σ ，使得 $\vec{r}_1(t) = \sigma(\vec{r}_2(\lambda(t)))$ 。

最后，可以验证，曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 在 q 点处的 Frenet 标架也是 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ ，根据命题中标架场的唯一性，可知曲线 $\tilde{r}_1(s)$ 和 $\tilde{r}_2(s)$ 完全重合。

推论： 设 $\vec{r}_1(t)$ 和 $\vec{r}_2(u)$ 是两条正则参数曲线，曲率处处不为零。如果存在三次以上的连续可微函数 $u = \lambda(t)$ ， $\lambda'(t) \neq 0$ ，使得

$$s_1(t) = s_2(\lambda(t)), \kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t)), \tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t))$$

则有一个刚体运动 σ ，使得 $\vec{r}_1(t) = \sigma(\vec{r}_2(\lambda(t)))$ 。

进而完成整个曲线基本定理的证明。

例：(习题 2.5, 第 4 题) 证明：曲线

$$\vec{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\vec{r}_1(u) = (2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u)$$

可以通过刚体运动彼此重合。并求出这一刚体运动。

例：(习题 2.5, 第 4 题) 证明：曲线

$$\vec{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\vec{r}_1(u) = (2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u)$$

可以通过刚体运动彼此重合。并求出这一刚体运动。

前一部分的证明等价于求出曲线的弧长，曲率和挠率。

例：(习题 2.5, 第 4 题) 证明：曲线

$$\vec{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\vec{r}_1(u) = (2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u)$$

可以通过刚体运动彼此重合。并求出这一刚体运动。

前一部分的证明等价于求出曲线的弧长，曲率和挠率。经过计算，有

$$s(t) = 2\sqrt{2}t$$

$$s_1(u) = \sqrt{2}u$$

$$\kappa(t) = \frac{1}{4}$$

$$\kappa(u) = \frac{1}{4}$$

$$\tau(t) = -\frac{1}{4}$$

$$\tau(u) = -\frac{1}{4}$$

例：(习题 2.5, 第 4 题) 证明：曲线

$$\vec{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\vec{r}_1(u) = (2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u)$$

可以通过刚体运动彼此重合。并求出这一刚体运动。

前一部分的证明等价于求出曲线的弧长，曲率和挠率。经过计算，有

$$\begin{array}{ll} s(t) = 2\sqrt{2}t & s_1(u) = \sqrt{2}u \\ \kappa(t) = \frac{1}{4} & \kappa(u) = \frac{1}{4} \\ \tau(t) = -\frac{1}{4} & \tau(u) = -\frac{1}{4} \end{array}$$

当 $t = \frac{u}{2}$ 时，弧长，曲率，挠率都相等。

例：(习题 2.5, 第 4 题) 证明：曲线

$$\vec{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\vec{r}_1(u) = (2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u)$$

可以通过刚体运动彼此重合。并求出这一刚体运动。

前一部分的证明等价于求出曲线的弧长，曲率和挠率。经过计算，有

$$s(t) = 2\sqrt{2}t$$

$$s_1(u) = \sqrt{2}u$$

$$\kappa(t) = \frac{1}{4}$$

$$\kappa(u) = \frac{1}{4}$$

$$\tau(t) = -\frac{1}{4}$$

$$\tau(u) = -\frac{1}{4}$$

当 $t = \frac{u}{2}$ 时，弧长，曲率，挠率都相等。确实可以通过刚体运动重合。

后一部分的证明等价于

后一部分的证明等价于求出各自曲线对应一点处的 Frenet 标架。

后一部分的证明等价于求出各自曲线对应一点处的 Frenet 标架。

先确定点，

后一部分的证明等价于求出各自曲线对应一点处的 Frenet 标架。

先确定点，取 $t = \frac{u}{2} = 0$ ，有 $\vec{p} = \vec{r}(0) = (0, 2, 0)$ ，
 $\vec{q} = \vec{r}_1(0) = (2, 0, 0)$ 。

后一部分的证明等价于求出各自曲线对应一点处的 Frenet 标架。

先确定点，取 $t = \frac{u}{2} = 0$ ，有 $\vec{p} = \vec{r}(0) = (0, 2, 0)$ ，
 $\vec{q} = \vec{r}_1(0) = (2, 0, 0)$ 。

于是 $\vec{p}_0 = \vec{q} - \vec{p} = (2, -2, 0)$ 。

再确定标架,

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到基底均为单位正交基，

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到基底均为单位正交基，于是

$$a_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到基底均为单位正交基，于是

$$a_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

最终有

$$T\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij}\mathbf{e}_j, \quad i = 1, 2, 3$$

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到基底均为单位正交基，于是

$$a_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

最终有

$$T\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij}\mathbf{e}_j, \quad i = 1, 2, 3$$

正交变换 T 在单位正交基下的矩阵，与单位正交基的选取无关。

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到基底均为单位正交基，于是

$$a_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

最终有

$$T\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij}\mathbf{e}_j, \quad i = 1, 2, 3$$

正交变换 T 在单位正交基下的矩阵，与单位正交基的选取无关。就是说正交变换 T 在初始基底 $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 下的矩阵也是 (a_{ij}) 。

再确定标架，不妨假定我们已经求出曲线 $\vec{r}(t)$ 在 $\vec{p}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，曲线 $\vec{r}_1(u)$ 在 $\vec{q}$ 处的 Frenet 标架 $\{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ 。则我们要求的正交变换 T 需要满足：

$$T\mathbf{e}_i = \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

换句话说，要求出线性变换 T ，我们需要将 $\mathbf{d}_i$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下表示出来。即

$$\mathbf{d}_i = a_{i1}\mathbf{e}_1 + a_{i2}\mathbf{e}_2 + a_{i3}\mathbf{e}_3, \quad i = 1, 2, 3$$

一般的线性表示问题可以转化为求解方程组，然而注意到基底均为单位正交基，于是

$$a_{ij} = \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

最终有

$$T\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij}\mathbf{e}_j, \quad i = 1, 2, 3$$

正交变换 T 在单位正交基下的矩阵，与单位正交基的选取无关。就是说正交变换 T 在初始基底 $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 下的矩阵也是 (a_{ij}) 。

具体计算大家可以在习题中完成。

尽管我们一直强调微分几何和微积分，常微分方程的紧密联系，

尽管我们一直强调微分几何和微积分，常微分方程的紧密联系，但是由于微分几何是研究 3 维空间中的几何对象，所以天然和向量运算，矩阵运算等线性代数的内容相关。

尽管我们一直强调微分几何和微积分，常微分方程的紧密联系，但是由于微分几何是研究 3 维空间中的几何对象，所以天然和向量运算，矩阵运算等线性代数的内容相关。

故而微分几何这门课并非只和微分有关，而是和微积分，线性代数，常微分方程都有密切的关系。

尽管我们一直强调微分几何和微积分，常微分方程的紧密联系，但是由于微分几何是研究 3 维空间中的几何对象，所以天然和向量运算，矩阵运算等线性代数的内容相关。

故而微分几何这门课并非只和微分有关，而是和微积分，线性代数，常微分方程都有密切的关系。实际上这也是广义的几何课的特点，和几乎所有学科都相关，是一门综合性的学科。

千万注意

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别：

千万注意

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别：
Frenet 标架的存在唯一性的证明中，只需要 $\kappa(s) \geq 0$ ，而曲线论基本定理中 $\kappa(s) > 0$ 。

千万注意

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别：Frenet 标架的存在唯一性的证明中，只需要 $\kappa(s) \geq 0$ ，而曲线论基本定理中 $\kappa(s) > 0$ 。

例：曲率有孤立零点，曲线不唯一（参考习题 2.3，第 6 题）。

千万注意

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别：Frenet 标架的存在唯一性的证明中，只需要 $\kappa(s) \geq 0$ ，而曲线论基本定理中 $\kappa(s) > 0$ 。

例：曲率有孤立零点，曲线不唯一（参考习题 2.3，第 6 题）。

从例子看，如果没有 $\kappa(s) > 0$ 的限制，则曲线的

千万注意

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别：Frenet 标架的存在唯一性的证明中，只需要 $\kappa(s) \geq 0$ ，而曲线论基本定理中 $\kappa(s) > 0$ 。

例：曲率有孤立零点，曲线不唯一（参考习题 2.3，第 6 题）。

从例子看，如果没有 $\kappa(s) > 0$ 的限制，则曲线的**唯一性**无法保证；

千万注意

Frenet 标架的存在唯一性和曲线论基本定理有一个细微的区别：Frenet 标架的存在唯一性的证明中，只需要 $\kappa(s) \geq 0$ ，而曲线论基本定理中 $\kappa(s) > 0$ 。

例：曲率有孤立零点，曲线不唯一（参考习题 2.3，第 6 题）。

从例子看，如果没有 $\kappa(s) > 0$ 的限制，则曲线的**唯一性**无法保证；因此 $\kappa(s) > 0$ 这一条件绝对不能减弱为 $\kappa(s) \geq 0$ 。

分析内在原因

分析内在原因

- 根本原因在于曲线和 Frenet 标架并非严格一一对应：当 $\kappa(s) > 0$ 时，Frenet 标架中的 $\vec{\beta}$ 确定，进而整个 Frenet 标架唯一确定；当 $\kappa(s) = 0$ ， $\vec{\beta}$ 可以任意选取，同一条曲线可以有不同的 Frenet 标架；

分析内在原因

- ▶ 根本原因在于曲线和 Frenet 标架并非严格一一对应：当 $\kappa(s) > 0$ 时，Frenet 标架中的 $\vec{\beta}$ 确定，进而整个 Frenet 标架唯一确定；当 $\kappa(s) = 0$ ， $\vec{\beta}$ 可以任意选取，同一条曲线可以有不同的 Frenet 标架；
- ▶ 这也就意味着在 $\kappa(s) = 0$ 处曲线可以“扭动”，“扭动”后仍然是一条连续可微的曲线，与原曲线形状不同，但有着相同的曲率和挠率；

分析内在原因

- ▶ 根本原因在于曲线和 Frenet 标架并非严格一一对应：当 $\kappa(s) > 0$ 时，Frenet 标架中的 $\vec{\beta}$ 确定，进而整个 Frenet 标架唯一确定；当 $\kappa(s) = 0$ ， $\vec{\beta}$ 可以任意选取，同一条曲线可以有不同的 Frenet 标架；
- ▶ 这也就意味着在 $\kappa(s) = 0$ 处曲线可以“扭动”，“扭动”后仍然是一条连续可微的曲线，与原曲线形状不同，但有着相同的曲率和挠率；
- ▶ “扭动”之后的标架场，不满足 Frenet 运动公式（甚至扭动后的 Frenet 标架场可能不连续可微）；

分析内在原因

- ▶ 根本原因在于曲线和 Frenet 标架并非严格一一对应：当 $\kappa(s) > 0$ 时，Frenet 标架中的 $\vec{\beta}$ 确定，进而整个 Frenet 标架唯一确定；当 $\kappa(s) = 0$ ， $\vec{\beta}$ 可以任意选取，同一条曲线可以有不同的 Frenet 标架；
- ▶ 这也就意味着在 $\kappa(s) = 0$ 处曲线可以“扭动”，“扭动”后仍然是一条连续可微的曲线，与原曲线形状不同，但有着相同的曲率和挠率；
- ▶ “扭动”之后的标架场，不满足 Frenet 运动公式（甚至扭动后的 Frenet 标架场可能不连续可微）；
- ▶ 我们所证明的 Frenet 标架的存在唯一性，说的是满足 Frenet 运动公式的标架场是唯一存在的； $\kappa(s) = 0$ 时，有其他不满足 Frenet 运动公式的“扭动”后的 Frenet 标架场，可导出同样曲率和挠率的曲线；

分析内在原因

- ▶ 根本原因在于曲线和 Frenet 标架并非严格一一对应：当 $\kappa(s) > 0$ 时，Frenet 标架中的 $\vec{\beta}$ 确定，进而整个 Frenet 标架唯一确定；当 $\kappa(s) = 0$ ， $\vec{\beta}$ 可以任意选取，同一条曲线可以有不同的 Frenet 标架；
- ▶ 这也就意味着在 $\kappa(s) = 0$ 处曲线可以“扭动”，“扭动”后仍然是一条连续可微的曲线，与原曲线形状不同，但有着相同的曲率和挠率；
- ▶ “扭动”之后的标架场，不满足 Frenet 运动公式（甚至扭动后的 Frenet 标架场可能不连续可微）；
- ▶ 我们所证明的 Frenet 标架的存在唯一性，说的是满足 Frenet 运动公式的标架场是唯一存在的； $\kappa(s) = 0$ 时，有其他不满足 Frenet 运动公式的“扭动”后的 Frenet 标架场，可导出同样曲率和挠率的曲线；
- ▶ 也就意味着 $\kappa(s) \geq 0$ 时曲线的唯一性无法得到保障。

作业

习题 2.5, P52

5,6

曲率和挠率的常微分方程解释（补充课后阅读）

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

简单起见，默认 s 为弧长参数，但所有讨论对于非弧长也都成立。

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

简单起见，默认 s 为弧长参数，但所有讨论对于非弧长也都成立。

观察 Frenet 公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

简单起见，默认 s 为弧长参数，但所有讨论对于非弧长也都成立。

观察 Frenet 公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

根据之前的讨论， $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 等价于 $\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)$,

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

简单起见，默认 s 为弧长参数，但所有讨论对于非弧长也都成立。

观察 Frenet 公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

根据之前的讨论， $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 等价于 $\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)$ ，也就是上述方程是关于 $\vec{r}(s)$ 的一个四阶线性常微分方程。

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

简单起见，默认 s 为弧长参数，但所有讨论对于非弧长也都成立。

观察 Frenet 公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

根据之前的讨论， $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 等价于 $\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)$ ，也就是上述方程是关于 $\vec{r}(s)$ 的一个四阶线性常微分方程。然而，方程中并不显式出现 $\vec{r}(s)$ ，所以方程可以看做是 $\vec{r}'(s)$ ($\vec{\alpha}(s)$) 的三阶方程，

这一部分内容以 Frenet 标架的代数本质为基础，同时和“曲线论基本定理”密切相关。

简单起见，默认 s 为弧长参数，但所有讨论对于非弧长也都成立。

观察 Frenet 公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

根据之前的讨论， $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 等价于 $\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s)$ ，也就是上述方程是关于 $\vec{r}(s)$ 的一个四阶线性常微分方程。然而，方程中并不显式出现 $\vec{r}(s)$ ，所以方程可以看做是 $\vec{r}'(s)$ ($\vec{\alpha}(s)$) 的三阶方程，**只差一个平移变换。**

$$|\vec{\alpha}(s)|=1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)|=\kappa(s)$$

$$(\vec{\alpha}(s),\vec{\alpha}'(s),\vec{\alpha}''(s))=\kappa^2(s)\tau(s)$$

$$|\vec{\alpha}(s)| = 1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)| = \kappa(s)$$

$$(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

分三种情况讨论：

1. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) \neq 0$
2. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) = 0$
3. $\kappa(s) = \tau(s) = 0$

$$|\vec{\alpha}(s)| = 1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)| = \kappa(s)$$

$$(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

分三种情况讨论：

1. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) \neq 0$
2. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) = 0$
3. $\kappa(s) = \tau(s) = 0$

(1) 根据解析几何内容，有

$$\vec{\alpha}'''(s) + \lambda(s)\vec{\alpha}''(s) + \mu(s)\vec{\alpha}'(s) + \nu(s)\vec{\alpha}(s) = 0$$

$$|\vec{\alpha}(s)| = 1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)| = \kappa(s)$$

$$(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

分三种情况讨论：

1. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) \neq 0$
2. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) = 0$
3. $\kappa(s) = \tau(s) = 0$

(1) 根据解析几何内容，有

$$\vec{\alpha}'''(s) + \lambda(s)\vec{\alpha}''(s) + \mu(s)\vec{\alpha}'(s) + \nu(s)\vec{\alpha}(s) = 0$$

$\vec{\alpha}(s)$ 的每一个分量，都满足普通函数的 3 阶线性方程

$$y'''(s) + \lambda(s)y''(s) + \mu(s)y'(s) + \nu(s)y(s) = 0$$

$$|\vec{\alpha}(s)| = 1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)| = \kappa(s)$$

$$(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

分三种情况讨论：

1. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) \neq 0$
2. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) = 0$
3. $\kappa(s) = \tau(s) = 0$

(1) 根据解析几何内容，有

$$\vec{\alpha}'''(s) + \lambda(s)\vec{\alpha}''(s) + \mu(s)\vec{\alpha}'(s) + \nu(s)\vec{\alpha}(s) = 0$$

$\vec{\alpha}(s)$ 的每一个分量，都满足普通函数的 3 阶线性方程

$$y'''(s) + \lambda(s)y''(s) + \mu(s)y'(s) + \nu(s)y(s) = 0$$

我们知道，它有三个线性无关的解构成解空间，不妨设为 $\varphi_1(s), \varphi_2(s), \varphi_3(s)$ 。

$$|\vec{\alpha}(s)| = 1$$

$$|\vec{\alpha}'(s)| = \kappa(s)$$

$$(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

分三种情况讨论：

1. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) \neq 0$
2. $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) = 0$
3. $\kappa(s) = \tau(s) = 0$

(1) 根据解析几何内容，有

$$\vec{\alpha}'''(s) + \lambda(s)\vec{\alpha}''(s) + \mu(s)\vec{\alpha}'(s) + \nu(s)\vec{\alpha}(s) = 0$$

$\vec{\alpha}(s)$ 的每一个分量，都满足普通函数的 3 阶线性方程

$$y'''(s) + \lambda(s)y''(s) + \mu(s)y'(s) + \nu(s)y(s) = 0$$

我们知道，它有三个线性无关的解构成解空间，不妨设为 $\varphi_1(s), \varphi_2(s), \varphi_3(s)$ 。于是

$$\vec{\alpha}(s) = (\varphi_1(s), \varphi_2(s), \varphi_3(s))$$

根据常微分方程理论, Wronsky 行列式

$$0 \neq \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) & \varphi_3(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) & \varphi_3'(s) \\ \varphi_1''(s) & \varphi_2''(s) & \varphi_3''(s) \end{vmatrix}$$

根据常微分方程理论, Wronsky 行列式

$$0 \neq \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) & \varphi_3(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) & \varphi_3'(s) \\ \varphi_1''(s) & \varphi_2''(s) & \varphi_3''(s) \end{vmatrix} = (\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

根据常微分方程理论, Wronsky 行列式

$$0 \neq \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) & \varphi_3(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) & \varphi_3'(s) \\ \varphi_1''(s) & \varphi_2''(s) & \varphi_3''(s) \end{vmatrix} = (\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

即几何上描述曲线是否落在同一平面中的挠率, 等价于常微分方程中 3 个解是否线性相关。

根据常微分方程理论，Wronsky 行列式

$$0 \neq \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) & \varphi_3(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) & \varphi_3'(s) \\ \varphi_1''(s) & \varphi_2''(s) & \varphi_3''(s) \end{vmatrix} = (\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

即几何上描述曲线是否落在同一平面中的挠率，等价于常微分方程中 3 个解是否线性相关。

(2) 此时，有

$$\vec{\alpha}''(s) + \lambda(s)\vec{\alpha}'(s) + \mu(s)\vec{\alpha}(s) = 0$$

根据常微分方程理论，Wronsky 行列式

$$0 \neq \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) & \varphi_3(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) & \varphi_3'(s) \\ \varphi_1''(s) & \varphi_2''(s) & \varphi_3''(s) \end{vmatrix} = (\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = \kappa^2(s)\tau(s)$$

即几何上描述曲线是否落在同一平面中的挠率，等价于常微分方程中 3 个解是否线性相关。

(2) 此时，有

$$\vec{\alpha}''(s) + \lambda(s)\vec{\alpha}'(s) + \mu(s)\vec{\alpha}(s) = 0$$

对应的普通二阶常微分方程有两个线性无关的解： $\varphi_1(s), \varphi_2(s)$ 。也就是向量方程的任一个解 $\vec{\alpha}(s) = (a_1(s), a_2(s), a_3(s))$ ，都有：

$$\begin{cases} a_1(s) = C_{11}\varphi_1(s) + C_{12}\varphi_2(s) \\ a_2(s) = C_{21}\varphi_1(s) + C_{22}\varphi_2(s) \\ a_3(s) = C_{31}\varphi_1(s) + C_{32}\varphi_2(s) \end{cases}$$

回到曲率的标准表达式：

回到曲率的标准表达式： $\kappa(s) = |\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)|$ 。

回到曲率的标准表达式： $\kappa(s) = |\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)|$ 。而

$$\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) = \left(\begin{vmatrix} a_2(s) & a_3(s) \\ a'_2(s) & a'_3(s) \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1(s) & a_3(s) \\ a'_1(s) & a'_3(s) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1(s) & a_2(s) \\ a'_1(s) & a'_2(s) \end{vmatrix} \right)$$

回到曲率的标准表达式： $\kappa(s) = |\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)|$ 。而

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) &= \left(\begin{vmatrix} a_2(s) & a_3(s) \\ a_2'(s) & a_3'(s) \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1(s) & a_3(s) \\ a_1'(s) & a_3'(s) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1(s) & a_2(s) \\ a_1'(s) & a_2'(s) \end{vmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{21} & C_{31} \\ C_{22} & C_{32} \end{pmatrix} \right| \\ - \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{31} \\ C_{12} & C_{32} \end{pmatrix} \right| \\ \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} \right| \end{pmatrix} \end{aligned}$$

回到曲率的标准表达式： $\kappa(s) = |\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)|$ 。而

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) &= \left(\begin{vmatrix} a_2(s) & a_3(s) \\ a_2'(s) & a_3'(s) \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1(s) & a_3(s) \\ a_1'(s) & a_3'(s) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1(s) & a_2(s) \\ a_1'(s) & a_2'(s) \end{vmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{21} & C_{31} \\ C_{22} & C_{32} \end{pmatrix} \right| \\ - \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{31} \\ C_{12} & C_{32} \end{pmatrix} \right| \\ \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} \right| \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{vmatrix} ((C_{11}, C_{21}, C_{31}) \times (C_{12}, C_{22}, C_{32})) \end{aligned}$$

回到曲率的标准表达式： $\kappa(s) = |\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)|$ 。而

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) &= \left(\begin{vmatrix} a_2(s) & a_3(s) \\ a_2'(s) & a_3'(s) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_1(s) & a_3(s) \\ a_1'(s) & a_3'(s) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1(s) & a_2(s) \\ a_1'(s) & a_2'(s) \end{vmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{21} & C_{31} \\ C_{22} & C_{32} \end{pmatrix} \right| \\ - \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{31} \\ C_{12} & C_{32} \end{pmatrix} \right| \\ \left| \begin{pmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} \right| \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \varphi_1(s) & \varphi_2(s) \\ \varphi_1'(s) & \varphi_2'(s) \end{vmatrix} ((C_{11}, C_{21}, C_{31}) \times (C_{12}, C_{22}, C_{32}))\end{aligned}$$

即 $\kappa(s)$ 是否为零，也等价于限制在平面中的常微分方程解的线性相关性。

总结

回忆并比较：

- 解析几何中平面二次曲线的不变量，

总结

回忆并比较：

- 解析几何中平面二次曲线的不变量，是二次代数方程系数的代数运算。

总结

回忆并比较：

- ▶ 解析几何中平面二次曲线的不变量，是二次代数方程系数的代数运算。
- ▶ 微分几何中曲线的不变量，

总结

回忆并比较：

- ▶ 解析几何中平面二次曲线的不变量，是二次代数方程系数的代数运算。
- ▶ 微分几何中曲线的不变量，实际上是常微分方程的系数的微分运算叠加代数运算。